

Ж У Р Н А Л К В А Н Т И К

Д Л Я Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Х

№ 4

апрель
2023

ДЖОН ДАЛЬТОН И ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОСТЬ
ДЕВЯТИ ТОЧЕК

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ
ДЕРЕВОМ

Enter

ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА на 2-е полугодие 2023 года

подписаться на журнал «КВАНТИК» вы можете в почтовых отделениях и через интернет

ОНЛАЙН-ПОДПИСКА НА САЙТАХ

Почта России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068



Агентство АРЗИ:
akc.ru/itm/kvantik



БЕЛПОЧТА:
kvan.tk/belpost



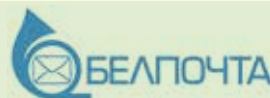
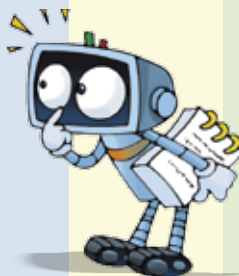
по этим ссылкам вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

ПОДПИСКА В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ПОЧТА РОССИИ



индекс **ПМ068**



индексы:

14109 – для физических лиц

141092 – для юридических лиц

Подробно обо всех способах подписки, в том числе о подписке в некоторых странах СНГ и других странах, читайте на нашем сайте kvantik.com/podpiska



www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru
t.me/kvantik12

vk.com/kvantik12
[kvantik12.livejournal.com](https://www.kvantik12.livejournal.com)

Журнал «Квантик» № 4, апрель 2023 г.

Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:

ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко

Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина,
Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов,
Н. А. Солодовников

Художественный редактор

и главный художник Yustas

Верстка: Р. К. Шареева, И. Х. Гумерова

Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Подписка на журнал в отделениях почтовой связи

- **Почта России:** Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
- **Почта Крыма:** Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя (индекс **22923**)
- **Белпочта:** Каталог «Печатные СМИ. Российская Федерация. Казахстан» (индексы **14109** и **141092**)

Онлайн-подписка на сайте

- Почта России: podpiska.pochta.ru/press/ПМ068
- агентство АРЗИ: akc.ru/itm/kvantik
- Белпочта: kvan.tk/belpost

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: biblio@mccme.ru

Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: kvantik@mccme.ru сайт: www.kvantik.com

Формат 84x108/16 Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 02.03.2023

Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»

г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8. Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986



**НАГРАДЫ
ЖУРНАЛА**



2017

ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке



2021

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу
и просветительскую деятельность

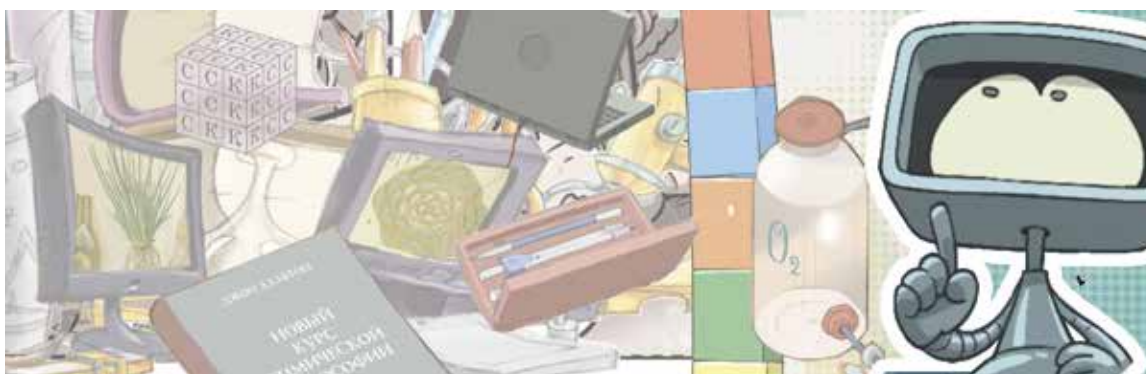


2022

ПРЕМИЯ РАН
художникам журнала за лучшие работы
в области популяризации науки



■ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК	
Давайте что-нибудь прибавим... <i>А. Толпыго</i>	2
Окружность девяти точек. <i>А. Блинков</i>	12
■ ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ	
Легко ли стать деревом. <i>П. Волцит</i>	6
■ УЛЫБНИСЬ	
Калькулятор вместо градусника? <i>В. Красноухов</i>	15
■ ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ	
Самолётные тонкости	16
■ ВЕЛИКИЕ УМЫ	
Габер. Человек перед судом истории. <i>М. Молчанова</i>	18
■ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ	
Джон Дальтон и парциальное давление. <i>Л. Свистов</i>	23
■ ОЛИМПИАДЫ	
XXXIV математический праздник. Избранные задачи	26
Наш конкурс	32
■ ОТВЕТЫ	
Ответы, указания, решения	28
■ ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ	
Шар, куб и электромагнит. <i>Г. Гальперин</i> IV с. обложки	





ДАВАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ ПРИБАВИМ...

В этой небольшой заметке рассматривается один забавный способ решения задач (главным образом – задач на делимость). Я начну с так называемой «задачи Дирака», текст (и квази-решение) приведу по статье известного советского физика Березинского¹.

«Три рыбака ловили рыбу на уединённом острове. Рыба бодро клевала наживку, рыбаки увлеклись и не заметили, что пришла ночь и спрятала под своим покровом гору наловленной рыбы. Пришлось заночевать на острове. Двое рыбаков быстро заснули, каждый прикорнув под своей лодкой, а третий, немного подумав, понял, что у него бессонница, и решил уехать домой. Своих товарищей он не стал будить, а разделил всю рыбу на три части. Но при этом одна рыба оказалась лишней. Недолго думая, он швырнул её в воду, забрал свою часть и уехал домой.

Среди ночи проснулся второй рыбак – он торопился в другую задачку. Он не знал, что первый рыбак уже уехал, и тоже поделил всю рыбу на три равные части, и конечно, одна рыба оказалась лишней. Оригинальностью и этот рыбак не отличался – закинул он её подальше от берега и со своей долей поплёлся к лодке.

Третий рыбак проснулся под утро. Не умывшись и не заметив, что товарищей уже нет, он побежал делить рыбу. Разделил её на три равные части, швырнул одну лишнюю рыбу в воду, забрал свою долю и был таков.

В задаче спрашивалось, какое наименьшее количество рыб могло быть у рыбаков.

Дирак² предложил такое решение: рыб было минус две. После того как первый рыбак совершил антиобщественный поступок, швырнув одну рыбу в море, их стало $(-2) - 1 = -3$. После этого он ушёл, тяжело отдуваясь и унося под мышкой минус одну рыбу. Рыб стало $(-3) - (-1) = -2$. Второй и третий рыбаки просто повторили нехороший поступок своего товарища».

... А теперь подумаем, как на самом деле нужно решать эту задачу.

¹ Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сборник 3. М.: Советский писатель, 1963.

² Поль Дирак – знаменитый физик-теоретик, «отец» квантовой механики.

Если б не было условия о «лишних» рыбах и число рыб каждый раз нацело делилось на 3, то решение почти очевидно. Достаточно (и необходимо), чтобы число рыб делилось на 3^3 : например, если рыб было 27, то после первого дележа останется 18, после второго 12 и после третьего 8. Но это решение неправильное, так как не соответствует условию задачи.

С другой стороны, решение Дирака математически верно и, более того, является наилучшим (оно обобщается на любое число рыбаков), но, к сожалению, не имеет никакого смысла.

Как же быть? Очень просто: надо эти два решения сложить. Имеем: $(-2) + 27 = 25$. Действительно, теперь получается, что одна рыба была лишней, первый рыбак её выбросил, забрал 8 – осталось 16. Второй забрал 5 и осталось 10; третий забрал 3.

Выходит, «нелепое» решение Дирака помогает решить задачу. Общий же ответ таков: число рыб должно было равняться $(-2) + N$, где N делится на 27. То есть рыб могло быть 25, 52, 79 и т. д.

Оказывается, способ «сложим бессмысленное решение с неправильным и получим верное» годится для разных задач. Приведём несколько примеров.

Задача 1. Найти 99 последовательных натуральных чисел, из которых первое делится на 100, второе делится на 99, ..., последнее делится на 2.

Очевидно, годятся числа $-100, -99, -98, \dots, -2$. К сожалению, они не натуральные. Поправим положение, добавив слагаемое, делящееся на все эти числа, например, $100! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 100$. Получаем ответ (не единственный и не наименьший, но самый простой): подходят числа $100! - 100, 100! - 99, \dots, 100! - 2$.

Задача 2. Найти 5 последовательных натуральных чисел, из которых первое делится на 3, второе на 5, затем на 7, 9 и 11.

Годятся числа $3/2, 5/2, 7/2$ и т. д. (ряд можно продолжить неограниченно). С делимостью всё в порядке, вот только и числа, и частные полуцелые. Поправим положение, добавив к каждому числу $\frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2}$ (впрочем, достаточно взять $\frac{5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2} = 1732 \frac{1}{2}$).



Примерно тем же способом решается ещё одна известная задача – «задача про полчеловека».

Задача 3. По городу ехал автобус, в нём было несколько пассажиров. На первой остановке вышла половина всех пассажиров и ещё полчеловека. На второй вышла половина всех оставшихся пассажиров и ещё полчеловека. То же самое произошло на третьей остановке, после чего в автобусе не осталось ни одного пассажира. Сколько их было вначале?

Тут, правда, прибавлять ничего не нужно; главная трудность – в этом «полчеловеке», который создаёт впечатление бессмысленности условия. На самом же деле надо просто решить три линейных уравнения:

$$\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = y; \quad \frac{1}{2}y - \frac{1}{2} = z; \quad \frac{1}{2}z - \frac{1}{2} = 0,$$

откуда $z = 1$, $y = 3$, $x = 7$. И никаких «полчеловеков»! Просто половинка человека складывается с половиной числа пассажиров – и люди становятся целыми.

А если бы в задаче не было условия о том, что после трёх остановок в автобусе не осталось никого? Тогда проще всего было бы начать с решения $x = -1$ (в этом случае после каждого «выхода половины и ещё полчеловека» в автобусе по-прежнему был бы минус один пассажир), а общее решение получилось бы из него прибавлением кратного восьми: $x = 7, 15, 23...$

Задача 4. Найти 100 последовательных чисел, из которых первое делится на 3, второе на 5, третье на 7, ..., последнее на 201.

Рассмотренные задачи – пока что просто головоломки. Но тот же метод применяется и в «серьёзной» математике. В частности, напомним известную теорему:

Теорема. Существует сколь угодно длинный (конечный) ряд из последовательных чисел: $k, k + 1, k + 2, \dots, k + n$, в котором все числа составные.

Воспользуемся сначала таким определением составного числа: m составное, если оно делится на какое-нибудь число, большее 1. При таком определении доказательство очевидно: берём ряд $2, 3, 4, \dots$ (сколь угодно большой длины); в нём 2 делится на два, 3 – на три и т. д. Выходит, все числа составные, а простых вообще не существует – как же так? Ошибка в том, что в нашем «определении» мы забыли упомянуть очень важную вещь: «делится, и частное больше 1».

Но это можно поправить уже известным нам способом! Возьмём именно этот ряд чисел и добавим к нему что-нибудь, делящееся на все нужные нам числа. Допустим, например, что мы хотим получить ряд из составных длины 1000; итак, берём натуральные числа от 2 до 1001 включительно и добавим к ним, например, число $1001! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 1001$. Делимость на все числа от 2 до 1001 при этом не нарушается, а все частные стали больше 1, так что это доказательство уже вполне корректно.

Замечание. Вовсе не обязательно начинать с двойки. Можно, например, взять целые числа от 1001 до 2000; только добавлять придётся уже другое число.

Ещё один пример – поиск чисел *харшад*. Так называются целые числа, которые больше 10 и делятся на сумму своих цифр (например, 224, 506 и т.п.)³.

Задача 5. Найти 5 последовательных чисел харшад.

Если числа идут по порядку, то и их суммы цифр тоже, пока не произойдёт «перескок» в разряде. Поэтому нетрудно подобрать числа, делящиеся на последовательные; например, 30, 31, 32, ..., 39, они делятся сами на себя. Беда только в том, что делители не те: нужно, чтобы они делились не на 30, 31, ..., а на 3, 4, ... – на числа, которые на 27 меньше.

Но это и подсказывает решение. Надо к этим числам добавить что-то, делящееся на 30, 31 и т. д., с суммой цифр 27. После некоторых усилий обнаруживаем, что подходит, например, 15 651 900 000. Тогда искомые числа – это 15 651 900 030, 15 651 900 031 и т.д.

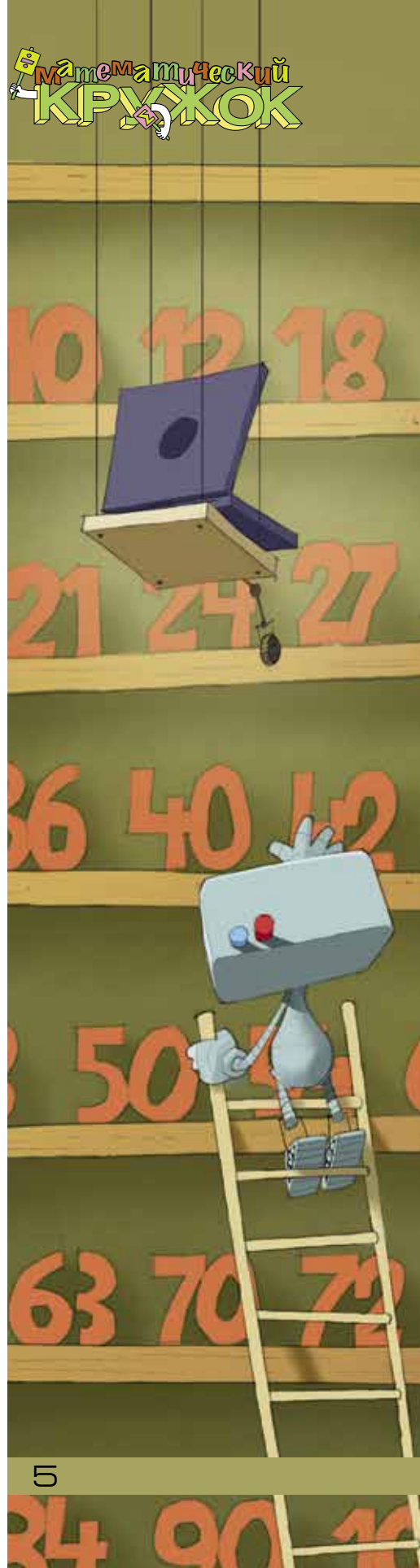
Задача 6. Найдите 5 последовательных чисел, из которых первое делится на 2, второе на 5, третье на 8, четвёртое на 11 и пятое на 14.

Задача 7. Найдите 10 чисел харшад подряд.

(Указание: начинать надо не с 30, а с числа побольше, например с числа 120.)

Замечание. Найти подряд более 10 чисел уже несравненно труднее – из-за «перескока» в разрядах; более того, нетрудно доказать, что подряд может стоять не более 20 чисел харшад.)

³ Слово «харша» заимствовано из санскрита и означает «великая радость»; название этим числам придумал индийский математик Д. Р. Капрекар. Несколько подробнее об этих числах рассказано в статье А. Толпыго «Числа харшад» в «Кванте» № 10 за 2020 год.





Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем **заочном математическом конкурсе.**

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VIII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 мая в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик»**.

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VIII ТУР

36. У профессора есть несколько будильников. Вечером он заводит все будильники с интервалами в 5 минут: на 7:00, 7:05, 7:10 и так далее. Когда будильник звонит, профессор мгновенно нажимает кнопку «отложить», а будильник переносит звонок на 9 минут вперёд. Профессор окончательно просыпается, когда одновременно звонят сразу 4 будильника. Успеет ли он проснуться ранее 9:30 утра, чтобы успеть на свою зум-лекцию?



37. Из деревянного бруса в форме параллелепипеда $1 \text{ дм} \times 1 \text{ дм} \times 50 \text{ дм}$ несколькими поперечными распилами получили бруски, из которых склеили каркас куба. Какова высота этого каркаса, если его рёбра в поперечном сечении имеют размер $1 \text{ дм} \times 1 \text{ дм}$?

наш КОНКУРС

Авторы: Леонид Петров (36), Сергей Токарев (37), Михаил Евдокимов (38),
Дмитрий Калинин, Сергей Костин (39), Егор Бакаев (40)

38. Фокусник хочет заготовить 10 карточек, написать на каждой натуральное число, не большее 90, чтобы все числа были различными, и показывать такой фокус: зритель наугад выбирает две карточки, называет фокуснику сумму чисел на них, а фокусник тут же отгадывает, какие две карточки у зрителя. Помогите фокуснику найти числа и объясните, почему фокус будет получаться.



39. Квадрат 7×7 разрезали по границам клеток на 7 прямоугольников одинакового периметра. Обязательно ли все эти прямоугольники одинаковые?

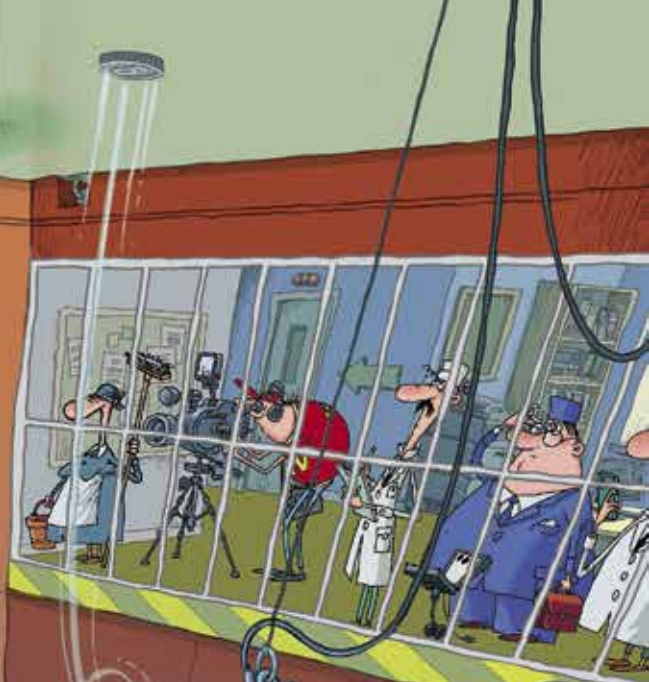
40. Один из углов прямоугольника поделён двумя лучами на три равных угла. Один из этих лучей делит сторону прямоугольника пополам. Второй луч пересекает другую сторону. В каком отношении он её делит?



Художник Николай Крутиков

ШАР. КУБ И ЭЛЕКТРОМАГНИТ

Потолок в очень высокой комнате - электромагнит. Железный куб и железный шар одинаковой массы висят, притянутые к нему: куб соприкасается с потолком целиком по грани, а шар - в одной точке касания. Электромагнит выключают, и оба предмета (куб и шар) начинают падать вертикально вниз (с одинаковым ускорением, без вращения). Какой из этих предметов упадёт быстрее, то есть коснётся пола раньше?



Автор Григорий Гальперин
Художник Yustas

ISSN 2227-7986

23004



9 772227 798237